



La Calculadora Saboteada

Detective Matemático · Potencias, Raíces y Not. Científica · 3º ESO



Individual



30 minutos



Dificultad: media



CASO: LA CALCULADORA SABOTEADA

La calculadora del departamento de ciencias ha sido sabotada: devuelve resultados incorrectos de forma sistemática. Han recogido una muestra de 6 cálculos con errores. Como **Perito Matemático**, debes identificar el error en cada caso, explicar qué regla se ha violado y dar el resultado correcto.

Atención: Algunos errores son muy sutiles. Lee cada cálculo con calma antes de señalar el fallo.

Q Peritaje 1 [2 puntos]

La calculadora devuelve:

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{12}$$

¿Qué regla ha aplicado mal? _____

Regla correcta: _____

Resultado correcto: _____

Q Peritaje 2 [2 puntos]

La calculadora devuelve:

$$(3^2)^4 = 3^6$$

¿Qué regla ha aplicado mal? _____

Regla correcta: _____

Resultado correcto: _____

Q Peritaje 3 [2 puntos]

La calculadora devuelve:

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3+4=7$$

¿Qué regla ha aplicado mal? _____

Cálculo correcto: _____

Resultado correcto: _____

Q Peritaje 4 — Notación científica [2 puntos]

La calculadora devuelve (operando en notación científica):

$$(4 \times 10^3) \cdot (2 \times 10^4) = 8 \times 10^7 \quad \text{y dice que } 8 \times 10^7 = 0,8 \times 10^8, \text{ que es lo mismo.}$$

El resultado numérico está bien. ¿Pero hay algún problema con la notación? ¿Cuál de las dos formas es la «notación científica correcta»?

¿Cuál es la notación científica estándar? _____

¿Por qué $0,8 \times 10^8$ NO es notación científica? _____

Q Peritaje 5 — Exponente negativo [2 puntos]

La calculadora devuelve:

$$2^{-3} = -8$$

¿Qué significa realmente un exponente negativo? _____

Resultado correcto: _____

Escribe también: $5^{-2} =$ _____ $10^{-4} =$ _____

⚡ Peritaje BONUS — El doble fallo [4 puntos]

Este caso tiene **dos errores**. Encuentra ambos.

$$\frac{\sqrt{50} - \sqrt{8}}{2} = \frac{\sqrt{42}}{2} = \frac{\sqrt{6 \cdot 7}}{2} = \frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{7}}{2}$$

Error 1: _____

Error 2: _____

Cálculo correcto: $\sqrt{50} =$ _____, $\sqrt{8} =$ _____, resultado final= _____

P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	Bonus	TOTAL
/2	/2	/2	/2	/2	/4	/14